Нумеричке карактеристике случајних променљивих

1. Две машине независно једна од друге производе исти производ. Случајна променљива X представља број шкартова у току једног дана на првој машини, а случајна променљива Y број шкартова на другој машини. Закони расподеле за X и Y су дати са

$$X : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.1 & 0.6 & 0.2 & 0.1 \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

   а) Наћи закон расподеле за случајне променљиве $U = X + Y$ и $V = XY$.
   б) Израчунати математичко очекивање и дисперзију за X, Y, U и V.

2. Функција расподеле непрекидне случајне променљиве X је $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{\sqrt[3]{x^2}-1}{3}, & 1 \le x < 8, \\ 1, & x \ge 8. \end{cases}$
   Израчунати математичко очекивање и дисперзију случајне променљиве X.

3. Случајна променљива X има униформну расподелу, $X : \mathcal{U}(0,1)$. Наћи расподелу, очекивање и дисперзију случајне променљиве $Y = e^X$.

4. У кутији се налазе 3 беле и 4 црне куглице. На случајан начин се извлаче 2 куглице, а затим још онолико куглица колико је претходно извучено црних куглица. Нека случајна променљива X представља број извучених црних куглица, а случајна променљива Y укупан број извлачења.
   а) Наћи расподелу дводимензионалне случајне променљиве (X, Y).
   б) Наћи маргиналне расподеле и израчунати $E(X, Y)$ и $D(X, Y)$.
   в) Наћи расподелу случајне променљиве $Z = XY$.
   г) Израчунати коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$.

5. Новчић се баца три пута. Први играч добија по два поена за сваки грб из прва два бацања, а други играч добија по један поен за сваки грб из сва три бацања. Случајна променљива X представља број поена првог, а Y број поена другог играча.
   а) Наћи расподелу дводимензионалне случајне променљиве (X, Y).
   б) Наћи маргиналне расподеле и испитати зависност X и Y.
   в) Израчунати коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$.

---

6. Кутија садржи 8 белих и 2 црне куглице.
   а) Аца извлачи два пута по једну куглицу из кутије без враћања. За сваку извучену белу куглицу добија по 3 динара, а за сваку извучену црну куглицу треба да плати 5 динара. Одредити његов очекивани добитак.
   б) Пера извлачи куглице са враћањем, јер процењује да би његов очекивани добитак у том случају био већи. Да ли је Пера у праву?

7. Независне случајне променљиве X и Y дате су густинама

$$\varphi_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1-x^2), & x \in [-1,1] \\ 0, & x \notin [-1,1] \end{cases}, \quad \varphi_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & y \in [0,1] \\ 0, & y \notin [0,1] \end{cases}.$$

   Наћи очекивање и дисперзију за случајне променљиве $X + Y$ и XY.

8. Млади Робин Худ гађа удаљену сламнату мету док не оствари или три поготка заредом или два промашаја заредом, али највише четири пута. Ако је вероватноћа поготка 0.5, и случајна променљива X представља укупан број изведених гађања, а случајна променљива Y укупан број погодака одредити:
   а) закон расподеле дводимензионалне случајне променљиве (X, Y);
   б) маргиналне расподеле и испитати независност случајних променљивих X и Y;
   в) коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$.

9. Слагањем 1000 белих коцкица формирана је једна велика коцка, чије се две суседне стране боје у црвено, а све остале стране у плаво. Коцка се потом раставља и на случајан начин се бира коцкица. Нека случајна променљива X представља број плавих, а Y број црвених страница одабране коцкице.
   а) Наћи закон расподеле дводимензионалне случајне променљиве (X, Y).
   б) Одредити маргиналне случајне променљиве и утврдити да ли су независне.
   в) Израчунати коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$.